

SI-UMKM Jabar: Rancang Bangun Sistem Informasi dan Layanan Terpadu UMKM Jawa Barat

1st Vania Rahmawati

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia

2nd Reva Fadillah Susetya

PSDKU Lamongan D3 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Lamongan, Indonesia

Abstract—Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun, publikasi data UMKM saat ini masih terfragmentasi dan disajikan dalam format tabular statis, sementara alur pelayanan pengajuan program bantuan, perizinan, dan pelatihan masih berjalan secara terpisah tanpa mekanisme pelacakan yang terpadu. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan SI-UMKM Jabar, sebuah platform e-governance terpadu berbasis web yang memadukan visualisasi geografis interaktif dan layanan mandiri pelaku usaha. Sistem dibangun dengan arsitektur RESTful API menggunakan framework FastAPI dan basis data MySQL, yang mendukung digitalisasi verifikasi berkas secara langsung oleh administrator. Evaluasi performa sistem melalui uji beban menunjukkan backend mampu menangani hingga 50 pengguna simultan dengan tingkat latensi rendah dan stabilitas respon yang tinggi. Platform ini diharapkan dapat mempercepat alur birokrasi layanan serta mempermudah pemetaan potensi sebaran UMKM secara transparan.

Index Terms—SI-UMKM Jabar, E-Governance, FastAPI, Pemetaan UMKM, REST API, ReactJS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan penopang utama stabilitas ekonomi daerah Jawa Barat dengan populasi lebih dari 7,05 juta unit usaha [1], [2]. Perkembangan transparansi data pemerintah daerah melalui portal data terbuka mendorong optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan informasi publik secara lebih luas [1], [3]. Namun, penyediaan data terbuka tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh saluran partisipasi yang interaktif serta keterpaduan tindak lanjut layanan administrasi [3], [4]. Publikasi data yang masih disajikan secara tabular statis menyulitkan para pelaku usaha, mitra bisnis, maupun penyalur barang dalam membaca potensi sebaran niaga secara kontekstual [1], [2].

Kondisi tersebut diperberat oleh saluran pengurusan program UMKM yang masih berjalan terpisah-pisah, mulai dari permohonan bantuan sarana modal, registrasi kurasi pelatihan, hingga perizinan legalitas [2], [4]. Ketiadaan pintu layanan terpusat membuat proses pengajuan minim fasilitas pelacakan status (*tracking*) serta rentan terhadap kesalahan input data persyaratan administratif [3], [4]. Untuk menjawab persoalan ini, dibutuhkan keterpaduan sistem yang menyatukan transparansi data spasial dengan standarisasi alur pengajuan layanan publik dalam satu platform terpusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan SI-UMKM Jabar sebagai platform terintegrasi berbasis web yang memadukan visualisasi peta sebaran kategori usaha berkode warna dan digitalisasi layanan mandiri. Sistem menghubungkan pemohon secara langsung dengan panel verifikasi administrator melalui arsitektur backend FastAPI berkecepatan tinggi, integrasi formulir terstruktur, serta pelacakan status pengajuan secara *real-time*. Pengujian keandalan backend dilakukan menggunakan uji beban Postman dengan 50 pengguna simultan, serta disiapkan instrumen evaluasi kepuasan pengguna mengadopsi model Technology Acceptance Model (TAM).

II. EASE OF USE

III. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

ACKNOWLEDGMENT

REFERENCES

- [1] A. S. R. Kurniawan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemetaan Data UMKM Berbasis Web," *Jurnal Inovasi Komputer (JIK)*, vol. 7, no. 2, hlm. 88–96, 2023.
- [2] M. F. Amin, "Strategi Digitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan (JEI)*, vol. 14, no. 1, hlm. 45–56, 2024.
- [3] R. Firmansyah dan E. Utami, "Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Framework Modern," *Jurnal Informatika dan Sistem Komputer (JITET)*, vol. 11, no. 2, hlm. 201–210, 2023.
- [4] H. Subowo, "Implementasi E-Government dalam Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Publik pada Instansi Pemerintahan Daerah," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 9, no. 1, hlm. 35–48, 2023.

IV. ARCHITECTURE SYSTEM

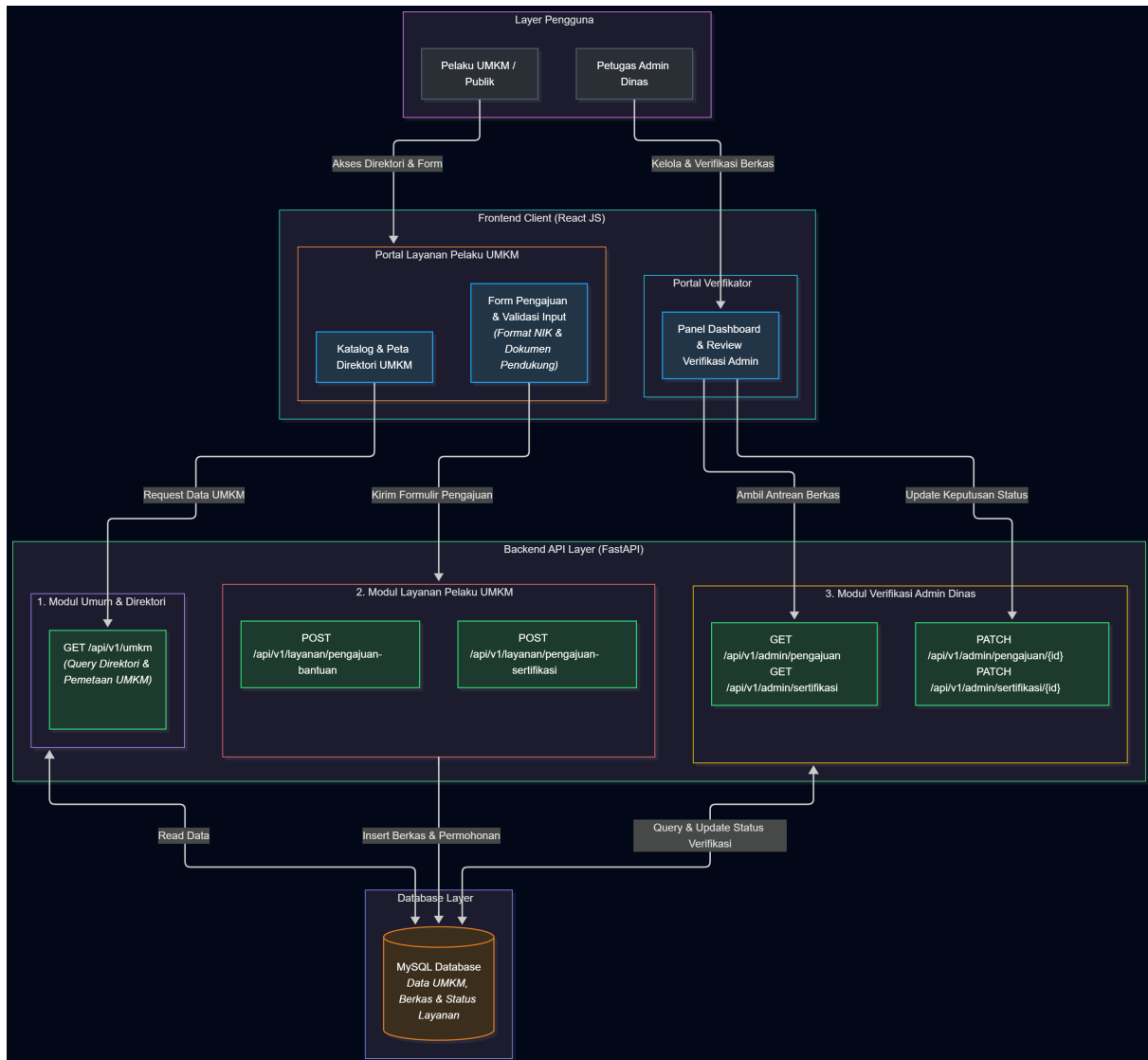


Fig. 1. Desain Arsitektur Sistem SI-UMKM Jabar.

V. DESIGN SYSTEM

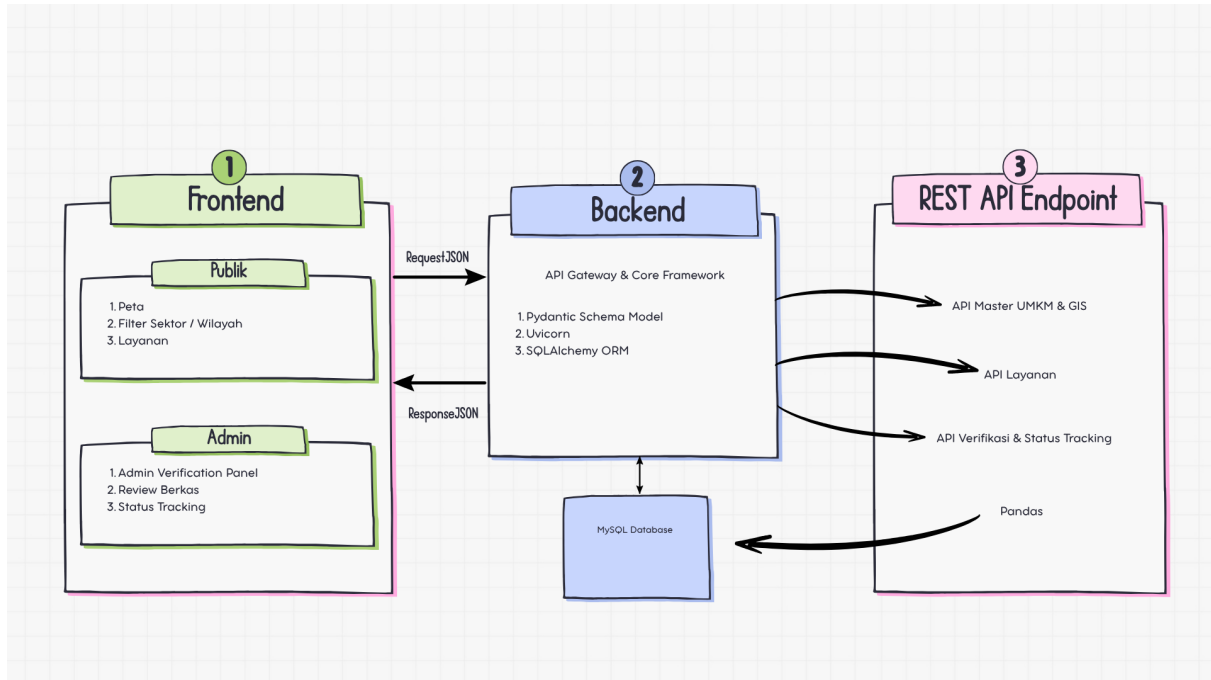
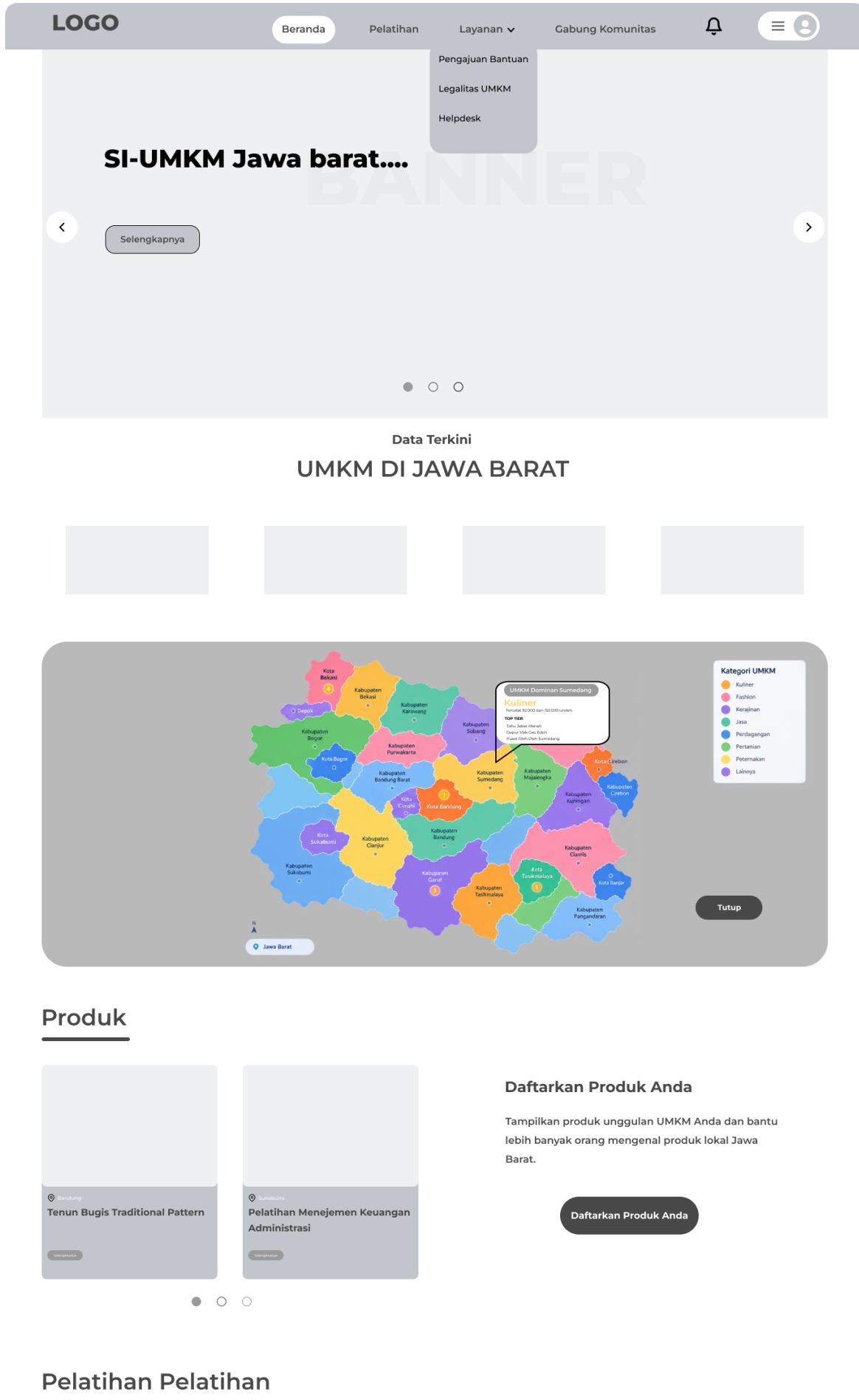


Fig. 2. Design System Antarmuka SI-UMKM Jabar.

VI. MOCKUP UI - DASHBOARD PENGGUNA



VII. MOCKUP UI - REGISTRASI & LOGIN

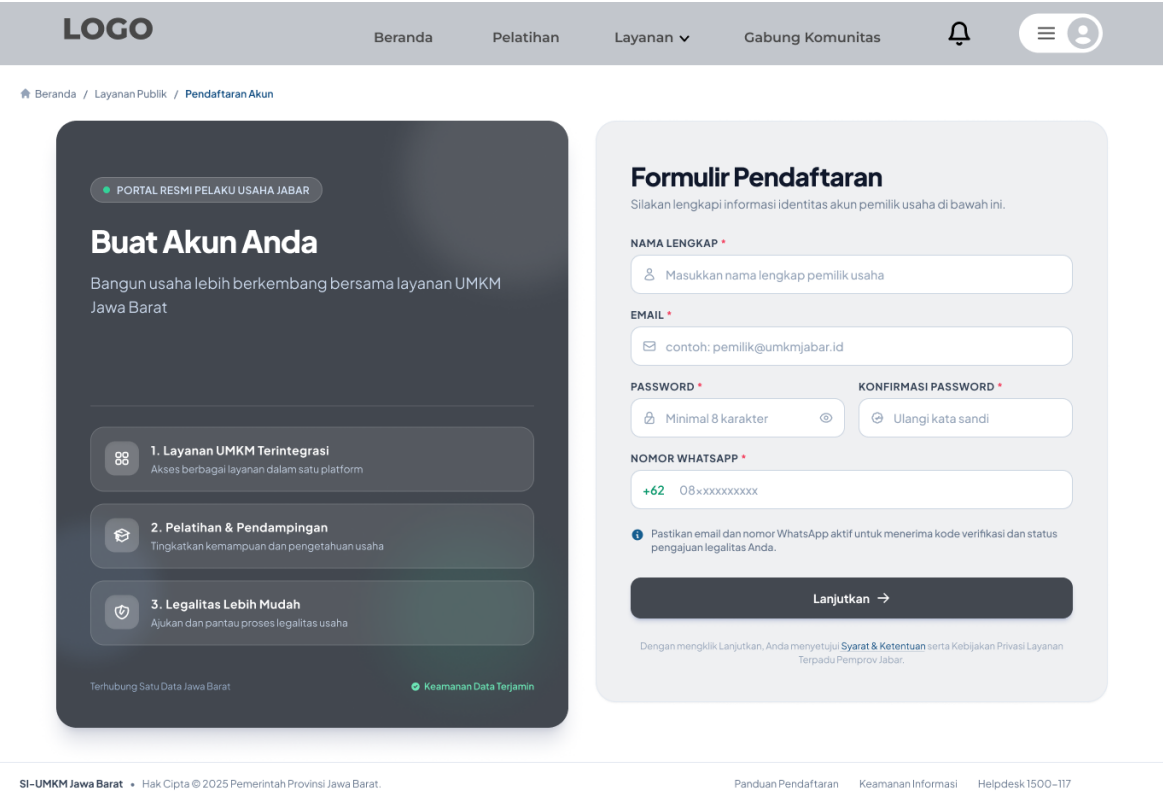


Fig. 4. Halaman Registrasi dan Login Akun.

VIII. MOCKUP UI - PENGAJUAN LAYANAN BANTUAN

LOGO

BerandaPelatihanLayananGabung Komunitas

Beranda / Layanan / Bantuan

Fasilitasi Modal Usaha Mandiri 2025

Ajukan Bantuan UMKM

Lengkapi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan bantuan bagi usaha Anda.

1. Data Pengajuan
Selesai diisi

2. Dokumen
Sedang Aktif

3. Konfirmasi Admin
Menunggu admin mengkonfirmasi

4. Bantuan diberikan
Cek email anda

Dokumen Persyaratan

Unggah berkas asli atau hasil pindai yang terbaca jelas untuk verifikasi dinas.

2 dari 4 Dokumen Terunggah

KTP Pemilik

✓ Terverifikasi NIK Disdukcapil

KTP_Pemilik_Siti_Nurhaliza.jpg

Berhasil diunggah

Ukuran: 1.8 MB • JPG Image • 100% Selesai

Ganti File

Kartu Keluarga

Wajib untuk verifikasi kependudukan Jabar

Klik untuk mengunggah atau drag file ke sini

Format JPG, PNG, atau PDF. Maksimal 5 MB

NIB / Surat Keterangan Usaha

NIB OSS RBA Terdeteksi

NIB_1289000123891_KedaiRasa.pdf

Berhasil diunggah

Ukuran: 2.4 MB • PDF Document

Ganti File

Proposal Penggunaan Bantuan

Unduh Template Proposal (.DOCX)

Klik untuk mengunggah atau drag file ke sini

Format PDF, maksimal 10 MB

Panduan Validasi Otomatis:

Jika dokumen wajib belum diunggah saat menekan Simpan & Lanjut, border input akan berubah merah dengan peringatan "Dokumen wajib diunggah".
Sistem menolak otomatis jika ekstensi selain PDF/JPG/PNG.

Kembali

2 dokumen masih kosong

Simpan & Lanjut

Informasi Pengajuan

#BNT-2025-0419

Jenis Bantuan:

Bantuan Modal Usaha

Nama Usaha:

Kedai Rasa Bandung

Kategori:

Kuliner

Kabupaten/Kota:

Kota Bandung

Status Saat Ini:

Melengkapi Dokumen

Catatan Verifikasi Dinas

"Pastikan seluruh dokumen terlihat jelas dan data pada dokumen sesuai dengan data pemilik UMKM."

Kriteria Kelayakan Dokumen:

✓ Dokumen dapat dibaca dengan jelas (tidak buram/terpotong)

✓ Data dokumen sesuai dengan data UMKM & KTP Pemohon

Kesulitan Mengunggah Dokumen?

Hubungi Layanan Teknis

Call Center 2000-0101

LOGO

Jl. Soekarno Hatta no. 705, Jatisari,
Kec. Buah Batu Bandung 40285

disumkm@jabarprov.go.id

@disumkm

Helpdesk

@disumkm

Fig. 5. Halaman Pengajuan Layanan Bantuan UMKM.

IX. MOCKUP UI - PENDAFTARAN PELATIHAN

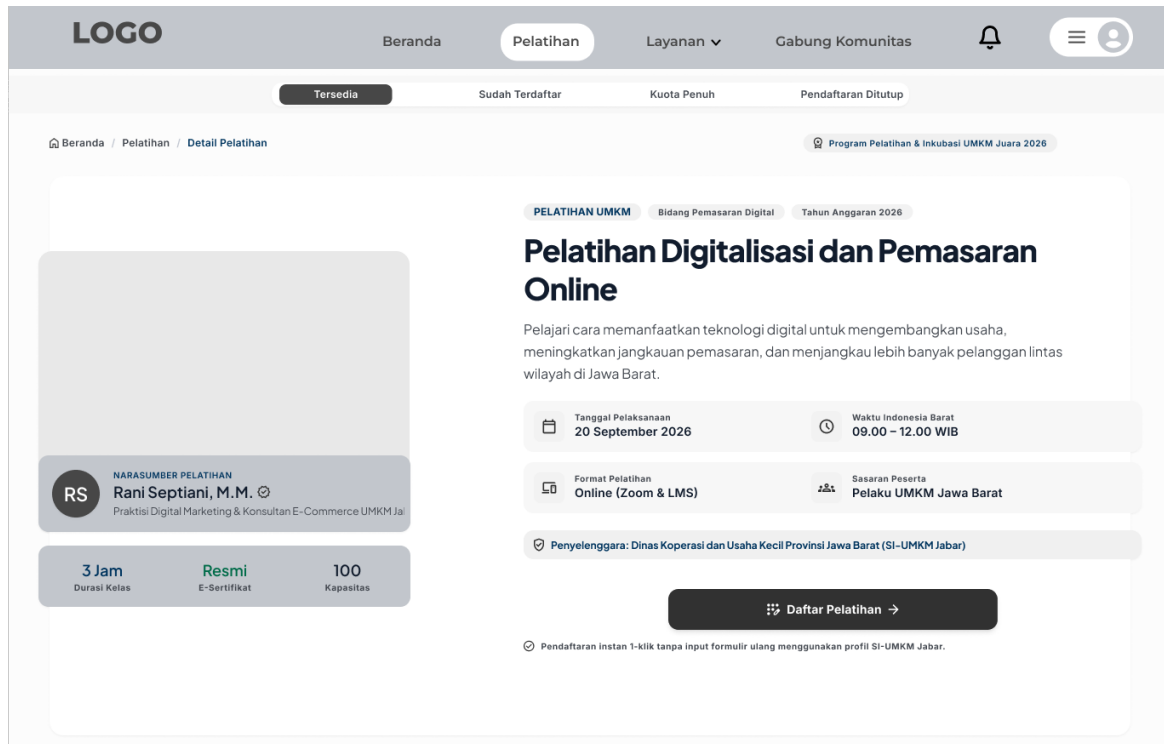


Fig. 6. Halaman Pendaftaran Pelatihan UMKM.

X. MOCKUP UI - DASHBOARD ADMINISTRATOR

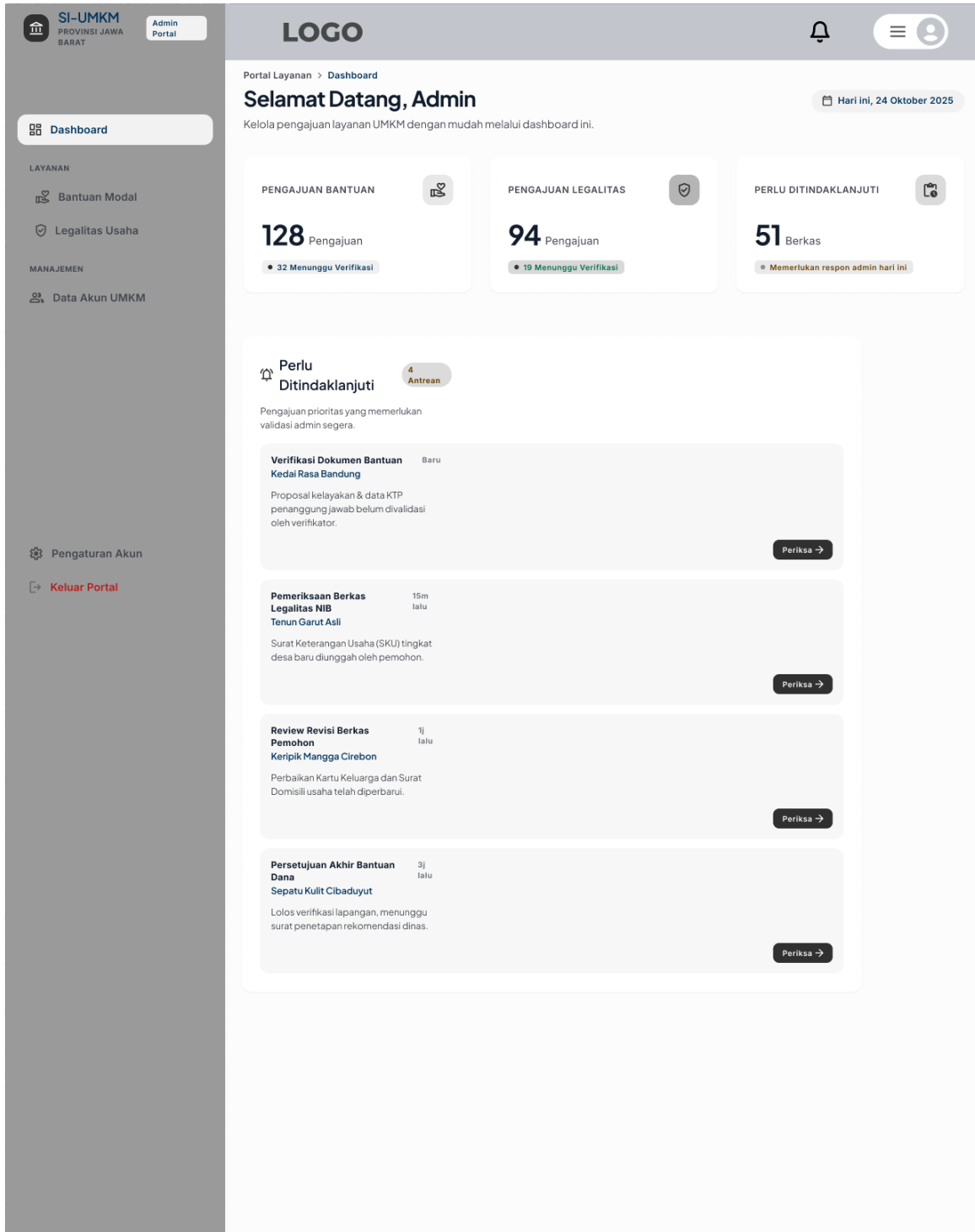


Fig. 7. Dashboard Utama Panel Admin.

XII. ALUR KERJA SISTEM (FLOWCHART)

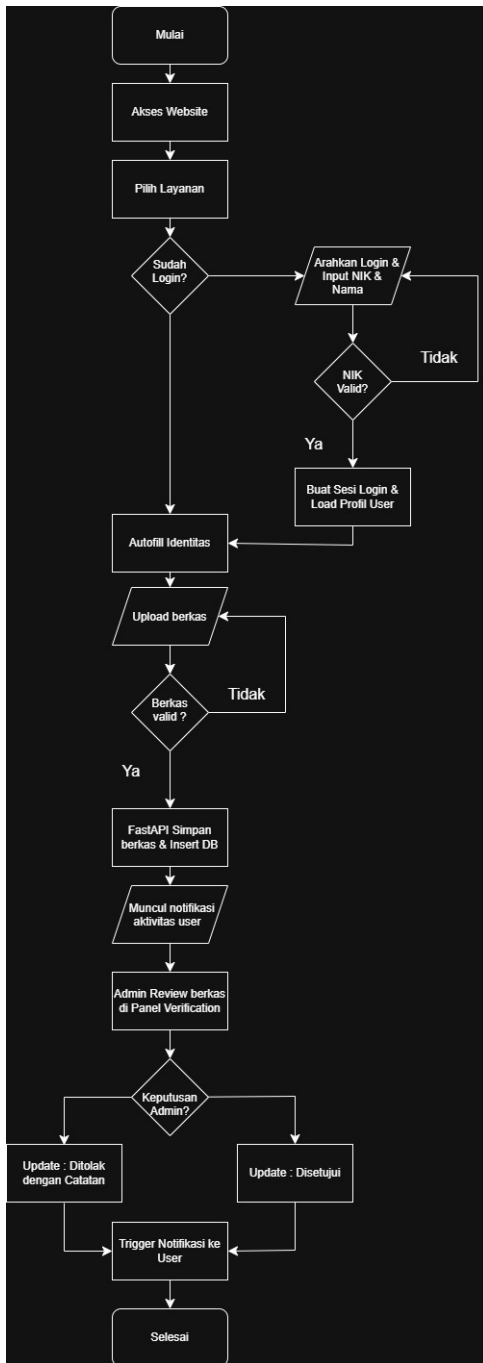


Fig. 9. Flowchart Pemohon Layanan.

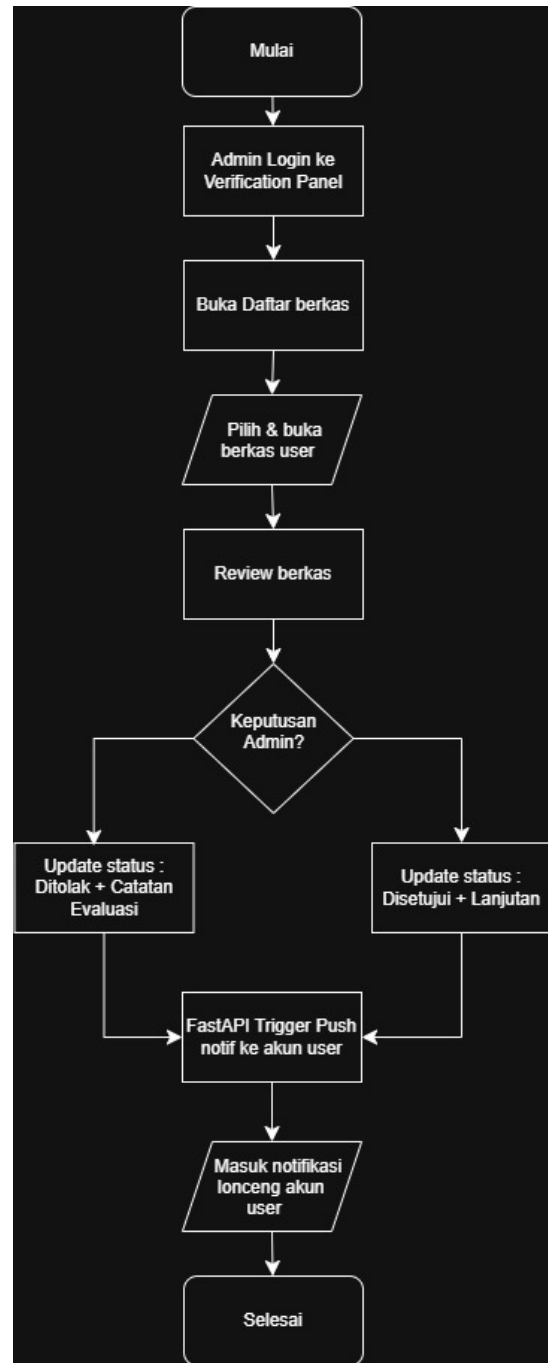


Fig. 10. Flowchart Verifikator Administrator.

XIII. PENGUJIAN BEBAN SERVER (POSTMAN)

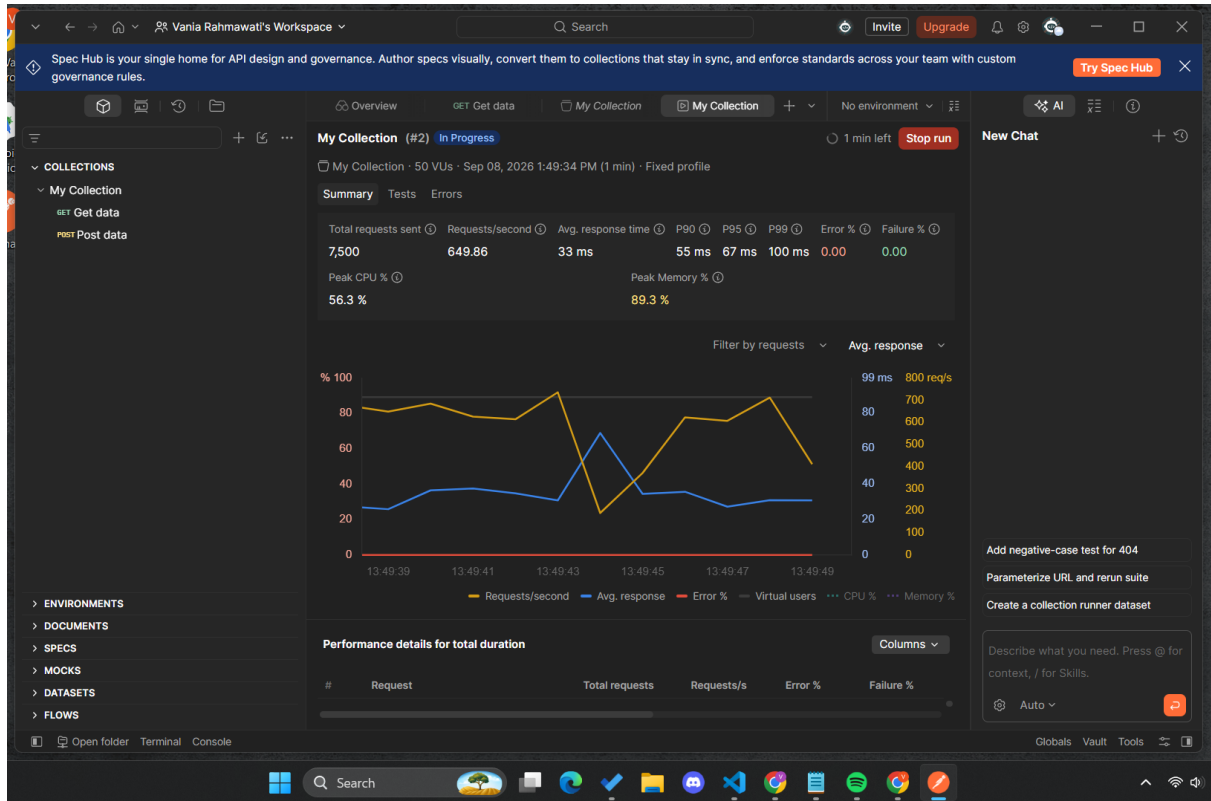


Fig. 11. Hasil Uji Beban 50 Pengguna dalam Semenit Menggunakan Postman.